Nota de Aula sobre Opções Reais

Prof. Antonio Francisco

Investimento em um projeto é a ação de desembolso de recursos em determinado momento para a execução de um empreendimento com a expectativa de recompensas financeiras no futuro. Algumas decisões de investimento têm três características importantes. A primeira dessas características é de que os investimentos são parcialmente ou completamente irreversíveis. A segunda característica é que existe incerteza sobre a recompensa futura em relação aos investimentos realizados. Finalmente, a decisão envolve algum grau de flexibilidade gerencial. Quando essas três características estão reunidas em um projeto, uma técnica interessante para sua avaliação é o método de opções reais.

A teoria das opções reais (TOR) busca solucionar algumas restrições inerentes ao uso de técnicas clássicas para a análise de investimento, como o uso do valor presente líquido (VPL). Dixit e Pindyck (1994) tratam de três tipos de incerteza: a incerteza econômica, a incerteza técnica e a incerteza estratégica. Uma das características da presença de incerteza em projetos de investimento mais exploradas pela teoria das opções reais foi discutida por Arrow e Fisher (1974) e Henry (1974) que valorizaram a espera antes da decisão de realização de um investimento irreversível. Além da opção de espera ou adiamento, outros exemplos típicos de aplicação da teoria de opções reais em projetos avaliam a opção de abandono, de expansão, de saída e de troca.

Outra aplicação das opções reais na avaliação de projetos é a consideração de mecanismos de seguro no investimento. O uso de um seguro serve como alternativa para a viabilização do negócio, onde são feitos ajustes para que o projeto fique compatível ao apetite a risco do investidor. Dessa forma, a teoria de opções reais pode ser aplicada para "precificar" um seguro que pode ser adquirido pelo investidor.

A precificação de uma opção real pode ser realizada com o modelo binomial, com métodos baseados em ativos contingentes ou, ainda, com programação dinâmica. O modelo binomial tem como referência o trabalho de Cox, Ross e Rubinstein (1979). A solução por ativos contingentes pode ser feita pela aplicação de técnicas utilizadas para resolver a precificação de opções financeiras como a proposta por Black e Scholes (1973). A solução por programação dinâmica envolve a construção de um problema de ótimo

estocástico a ser resolvido pela aplicação da equação de Belman. Neste texto vamos discutir apenas as duas primeiras técnicas.

Um importante passo para aplicar a técnica de opções reais é o cálculo da volatilidade do fluxo de caixa projetado para o projeto, trazido a valor presente. Na próxima seção deste capítulo vamos discutir como calcular essa volatilidade.

Volatilidade do valor presente do fluxo de caixa (σ_V)

O valor presente do fluxo de caixa de um projeto é encontrado descontando o fluxo de caixa futuro a uma taxa de desconto ajustada ao risco (i). Como já vimos, essa taxa pode ser obtida pelo custo médio ponderado de capital. Dessa forma, o valor presente do fluxo de caixa futuro é considerado o valor de mercado das receitas líquidas do projeto (V). Evidentemente, esse valor de mercado depende de todas as considerações feitas acerca do fluxo caixa projetado. Se existe incerteza sobre o fluxo de caixa projetado, essa incerteza deve ter impacto no valor presente do projeto.

Vamos considerar que o valor presente do fluxo de caixa do projeto foi calculado inicialmente, em um instante de tempo $t=0$, como V_0.

$$V_0 = \sum_{k=1}^{n} \frac{FC_i}{(1+i)^k}$$

Como o fluxo de caixa projetado é estocástico, ou seja, existem incertezas, suponha que em $t=1$ uma nova projeção do fluxo de caixa do projeto possa ser feita e que o valor presente da nova projeção seja V_1.

$$V_1 = FC_1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{FC_i}{(1+i)^{k-1}}$$

Mas como realizamos essas projeções para o fluxo de caixa V_1?

O fluxo de caixa projetado depende de variáveis como preços e quantidades que têm incertezas associadas. Logo, podemos associar processos estocásticos a essas variáveis e projetá-las até o tempo de vida do projeto usando. Perceba que podemos fazer várias projeções diferentes e obter diversos valores de V_1. Uma alternativa pode ser realizar N simulações de Monte Carlo. Logo, a partir de simulações de Monte Carlo, podemos então

construir N diferentes cenários para o fluxo de caixa, levando em consideração as incertezas nas variáveis que afetam esse fluxo de caixa. Dessa forma, é possível obter diversos cenários para V_1 e, consequentemente, é possível obter valores de retorno do projeto (r_i), com capitalização contínua, que nos permitem calcular sua volatilidade σ_V:

$$r_i = ln\left(\frac{V_{1,i}}{V_0}\right)$$

$$\sigma_V = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(r_i - \bar{r})^2}{N-1}}$$

A opção de adiar a decisão de investimento

Suponha que o investidor tem a oportunidade de realizar um projeto investindo a quantidade inicial K. A regra tradicional de investimento é que o valor presente líquido (VPL) deve ser positivo para que o projeto seja aceito. De acordo com essa regra de decisão, com o VPL positivo o investidor decide por realizar o projeto imediatamente.

No entanto, suponha que o investidor tem a opção de postergar o investimento e adiar então o início do projeto. Note que quando o investidor decide realizar o projeto ele elimina a opção de esperar por condições melhores para o projeto. Essas condições melhores podem ser vistas como preço do produto final mais alto, menores custos, evolução tecnológica, mercado mais favorável etc.

Podemos fazer um paralelo no mercado financeiro entre essa oportunidade de deixar para mais tarde a decisão de realizar ou não o investimento, ou seja, investir depois ou comprar o projeto mais tarde. Esse paralelo é possível se imaginamos que o fluxo de caixa futuro do projeto é um ativo como outro qualquer. Realizar o investimento financeiro equivale a comprar o projeto no momento em que o investimento é realizado. No mercado financeiro, isso corresponde a exercer uma opção de compra a um preço de exercício K, o valor do investimento inicial, recebendo em contrapartida um ativo de valor V (o projeto) em suas mãos. Em que momento o investidor deve exercer essa opção? Qual o valor real dessa opção de espera para realizar o investimento? Essas perguntas podem ser respondidas pelo método de opções reais utilizando as técnicas desenvolvidas para avaliação de opções financeiras.

O ponto de partida para as respostas às perguntas acima é considerar que o valor descontado do fluxo de caixa futuro *V* segue um movimento Browniano geométrico. Podemos considerar que o valor descontado do fluxo de caixa futuro tem uma distribuição lognormal e que os retornos correspondentes do investimento possuem uma distribuição de probabilidades normal. O valor α é a taxa de crescimento esperada para *V,* enquanto σ_V representa o desvio padrão do fluxo de caixa descontado, que nós discutimos na seção anterior.

$$dV = \alpha V dt + \sigma_V V dz$$

Inicialmente, vamos usar o modelo binomial para ilustrar uma aplicação das opções reais. Para a construção do modelo binomial, consideramos que a evolução de *V* no tempo, o valor presente do fluxo de caixa futuro, segue uma árvore binomial que se ramifica em cada intervalo de tempo. Dessa forma, a dinâmica do valor presente do fluxo de caixa pode ser representada pela árvore binomial na figura abaixo.

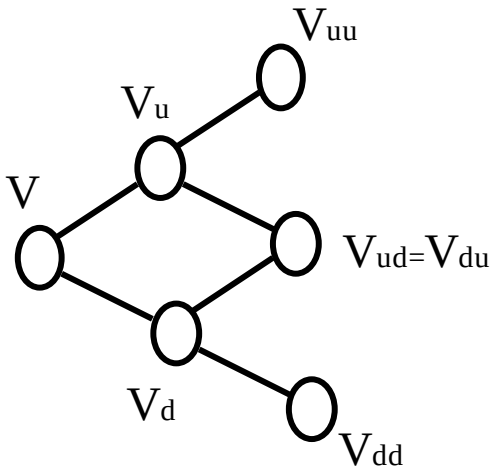


Figura – Árvore Binomial para o valor presente do fluxo de caixa do projeto (*V*)

Na figura acima, o índice *u* se refere a “up”, ou seja, para cima e o índice *d* se refere a “down”, ou seja, para baixo.

Vamos assumir que nosso horizonte de tempo até a efetivação da decisão pode ser dividido em intervalos de tempo. O momento que nos referimos sobre a tomada de decisão é o que chamamos de tempo para o exercício da opção. Assim, esse tempo até o

exercício (*T*) pode ser dividido em intervalos de tempo (*Δt*) definidos em anos, ou semestres, ou trimestres ou até mesmo dias.

Ora, se estamos em um momento inicial qualquer, anterior à tomada de decisão, *V* pode assumir dois valores no instante de tempo seguinte: *V* x *u* ou *V* x *d*, com $u > 1$ e $d < 1$. Isso significa que o valor de *V* no instante seguinte pode subir, com a intensidade definida por *u*, com uma probabilidade *p*, ou, ainda, *V* pode cair com a intensidade definida pelo parâmetro *d*, com probabilidade *1-p*.

O modelo binomial assume que:

$$p = \frac{e^{(r-y)\Delta t} - d}{u - d}$$

$$u = e^{\sigma_V \sqrt{\Delta t}} \text{ e } d = 1/u$$

onde, *p* é a probabilidade neutra a risco de ocorrer *V* x *u* no próximo instante de tempo, enquanto *(1-p)* é a probabilidade de ocorrer *V* x *d* e *y* é o custo em não se implantar o projeto imediatamente, isto é, *y* é equivalente à taxa de dividendos de uma ação. Na equação da probabilidade, *r* é a taxa livre de risco. Como já vimos, a volatilidade do valor presente do fluxo de caixa futuro é dada por σ_V. Para cada instante de tempo à frente, o processo se repete gerando nós em uma árvore binomial que representa os possíveis valores que *V* poderá assumir no futuro. O intervalo de tempo *Δt* entre os nós é calculado pela divisão do tempo a transcorrer entre o momento de início em que estamos analisando o projeto e o período de exercício (*T*) que temos até a necessidade final de tomar a decisão sobre o exercício ou não da opção, pelo número de nós da árvore binomial.

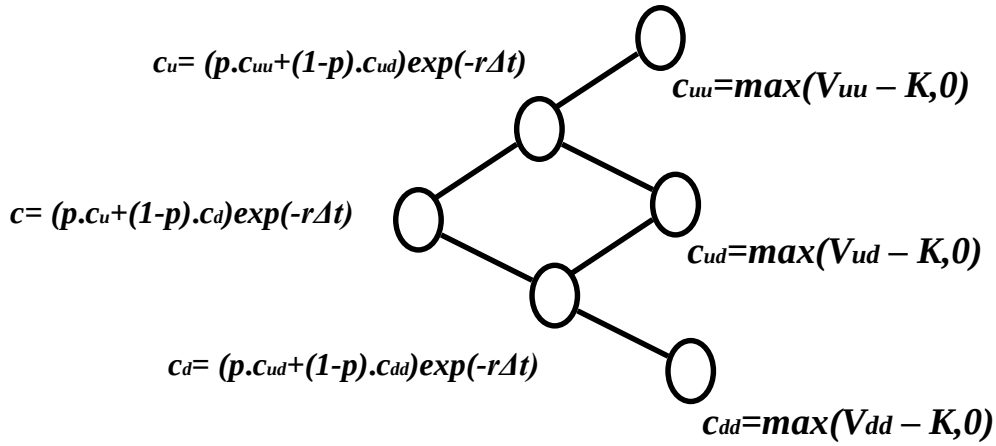
Vale ressaltar mais uma vez que a volatilidade do processo estocástico V (que é dada por σ_V) é função dos fatores de risco associados ao fluxo de caixa, como preço dos produtos e insumos, demanda etc. A partir da modelagem do comportamento dos fatores de riscos associados ao fluxo de caixa, podemos estimar a volatilidade de *V* a partir de simulações de Monte Carlo. A precificação pelo modelo binomial assume que é possível formar uma carteira imune aos riscos cujo valor da carteira cresça à taxa livre de risco.

Para uma opção europeia, uma vez criada a árvore binomial, com a projeção dos valores do projeto para cada nó da árvore, o próximo passo é avaliar em cada nó final da árvore,

se o investidor deve ou não exercer a opção, isto é, investir a quantia *K* (valor de exercício da opção, ou valor do investimento), ou não investir (final da árvore).

$$c_{i,fim\ árvore} = \max\left(V_{i,fim\ árvore} - K, 0\right)$$

A solução do modelo binomial é alcançada construindo uma nova árvore com o valor da opção em cada nó. O processo de solução é feito de trás para frente, isto é, os valores da opção nos nós finais da árvore são calculados e os valores da opção nos nós precedentes são então obtidos, de forma recursiva, até encontramos o valor da opção, que corresponde ao valor de partida da árvore binomial. A figura abaixo apresenta de maneira esquemática o processo de precificação de uma opção europeia, isto é, uma opção que só pode ser exercida ao final do exercício.



Se ao final do processo de precificação da opção europeia, o valor da opção (*c*) no primeiro nó for maior do que o VPL do projeto, o investidor deve postergar o investimento, ou seja, manter a opção. Caso contrário, o investidor deve investir imediatamente. O valor da opção é também chamado de VPL expandido. Isso porque ele incorpora o valor presente líquido e adiciona a esse o valor da flexibilidade gerencial.

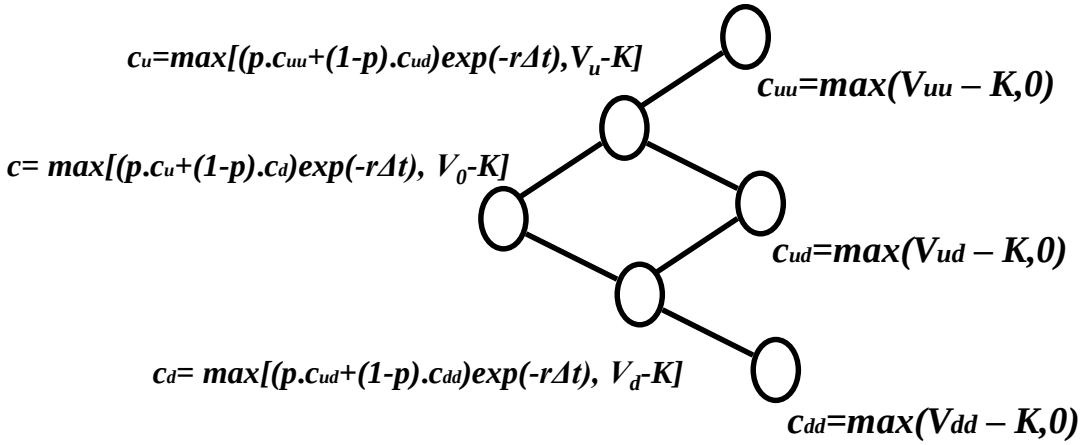
Para uma opção americana, uma vez criada a árvore binomial, com a projeção dos valores do projeto para cada nó da árvore, o próximo passo é avaliar em cada nó se o investidor deve ou não exercer a opção, isto é, investir a quantia *K* (valor de exercício da opção, ou valor do investimento), ou não investir. Para cada nó final da árvore, a avaliação do valor da opção (c_i) será feita a partir da seguinte expressão:

$$c_{i,fim\ árvore} = \max\left(V_{i,fim\ árvore} - K, 0\right)$$

Para os nós da árvore binomial anteriores ao final da árvore, na opção americana, como a opção pode ser exercida a qualquer instante, aplicamos a seguinte expressão:

$$c_i = \max\left(c_i^*, V_i - K\right)$$

Onde c_i^* é o valor da opção dos nós posteriores, trazido a valor presente no instante *i*, aplicadas às probabilidades correspondentes, conforme a figura a seguir.



Exemplo: Opção de adiar um investimento em um parque de energia solar

Vamos considerar o projeto de um parque de geração de energia elétrica a partir de fonte solar utilizando células fotovoltaicas. O parque tem capacidade para uma produção anual de 68 GWh. São necessários $ 55 milhões de investimento para a construção do parque. Os custos totais de manutenção são de $ 600 mil por ano, corrigidos a uma taxa de 5% ao ano. Outros custos são calculados como 0,5% aplicados no preço da energia. Vamos desconsiderar impostos. A energia pode ser comercializada a $ 200 por KWh. O preço da energia solar segue um movimento browniano geométrico com média de crescimento de 5% ao ano e volatilidade de 20%. A quantidade de energia produzida tem uma volatilidade de 5% com uma perda de potência de 0,75% ao ano. Considere que não há correlação entre o preço da energia e a produção anual do parque. Suponha que um investidor pode implantar o projeto agora ou esperar um ano para decidir pela implantação ou não. A taxa de desconto é de 15%, a taxa livre de risco é de 7%, e o custo de adiar a decisão de investimento é de 5%. O projeto pode gerar caixa por vinte anos. Vamos avaliar o projeto usando o modelo de opções reais.

Precisamos gerar cenários para as quantidades e para os preços, nossas duas variáveis randômicas que assumimos com distribuição lognormal. Logo as variações dessas variáveis têm distribuição normal. Precisamos de um processo gerador para realizar as simulações de Monte Carlo.

Os números com distribuição normal, com média zero e desvio padrão igual a um (veja *dz* na equação abaixo), são multiplicados pelo desvio padrão da variável objeto (produção e preço, no nosso exemplo). Podemos então adicionar o valor da tendência da variável subtraído da metade do quadrado do desvio padrão (correção da média da variável lognormal para a média da variável com distribuição normal). Na verdade, isso corresponde a aplicar a equação do movimento browniano geométrico:

$$dX = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma dz$$

Sabemos que a variável *X* tem uma distribuição normal e a variável de interesse (produção e preço, no nosso exemplo) tem distribuição lognormal. Isso significa que $X=ln(S)$. Então $S=exp(X)$ é o valor da nossa variável de interesse (produção ou preço da energia elétrica). Como temos uma equação diferencial que fornece as variações de *X*, isso é, $ln(S_1/S_0)$, podemos então obter S_1 a partir de S_0 e de *dX* calculado acima, da seguinte forma:

$$S_t = S_{t-1}\exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\Delta z\right]$$

Esse procedimento é repetido para as duas variáveis investigadas (preço e quantidade) para *N* estágios de tempo à frente, onde *N* é o número de períodos de vida útil do projeto. O procedimento acima deve ser repetido para *M* cenários de produção e de preço.

Utilizando uma planilha em Excel, o primeiro passo é gerar números aleatórios com distribuição uniforme para as variáveis produção e preço de energia elétrica (veja Tabela Números com distribuição uniforme). Em seguida, esses números são transformados para gerar números com uma distribuição normal. Destacamos que esse procedimento é feito para as duas fontes de incerteza do projeto: produção e preço da energia elétrica. Veja por exemplo os números aleatórios para geração da produção de energia de 0,8597 e para o preço de energia de 0,6099. Usando a função de inversão da distribuição normal no Excel (função INV.NORMP) e os dados do enunciado, chegamos ao primeiro valor de

quantidade de energia elétrica 71,8 GWh no primeiro ano para o primeiro cenário e de R$ 217,9 para o preço da energia no primeiro ano e no primeiro cenário.

$$68 \times \exp\left[-0{,}75 - \frac{0{,}05^2}{2} + 0{,}05 \times INV.NORM(0{,}8597)\right] = 71{,}8$$

$$200 \times \exp\left[0{,}05 - \frac{0{,}2^2}{2} + 0{,}2 \times INV.NORM(0{,}6099)\right] = 217{,}9$$

Tabela – Simulações de quantidades e preços de energia elétrica

	Qtd Energia MWh	P_energia R$
Valor inicial	68.0	200.00
Taxa crescimento	-0.75%	5.00%
Desvio Padrão	5.00%	20.00%
(DesvPad^2)/2	0.0013	0.0200
Taxa crescimento corrigida	-0.88%	3.00%
INV.NORMP(aleatório)	1.2574	0.2789
Valor do cenário	71.8	217.9

As tabelas apresentadas a seguir trazem o resultado de apenas cinco simulações de Monte Carlo. O número de simulações de Monte Carlo a ser escolhido depende da tolerância ao erro nos cálculos. Essa tolerância deve ser confrontada com os resultados finais da análise do investimento. Um número de simulações frequentemente utilizado é de dez mil, mas isso depende também do esforço computacional exigido.

Tabela – Números com distribuição Uniforme

Cenário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Números com distribuição Uniforme para geração de cenários de Produção de energia																			
1	0,8957	0,0013	0,4036	0,1601	0,1036	0,7488	0,5661	0,8466	0,9521	0,7358	0,3048	0,2283	0,0029	0,9483	0,3399	0,8029	0,8415	0,1138	0,5193	0,5535
2	0,4274	0,1102	0,2089	0,3458	0,9393	0,4378	0,1253	0,2652	0,6427	0,5433	0,4111	0,7673	0,7517	0,2596	0,1064	0,6577	0,3778	0,9238	0,1907	0,3555
3	0,5967	0,1576	0,0503	0,4323	0,9075	0,9051	0,8704	0,2212	0,5317	0,9801	0,9713	0,1330	0,0315	0,8554	0,8419	0,3403	0,4489	0,8284	0,4161	0,2112
4	0,8637	0,0950	0,3401	0,1740	0,8729	0,7592	0,5625	0,2767	0,6240	0,1481	0,8724	0,0467	0,9623	0,6579	0,8082	0,7454	0,2652	0,0192	0,4003	0,6144
5	0,9152	0,0241	0,6653	0,5912	0,6866	0,8513	0,7694	0,3398	0,0013	0,4929	0,4067	0,7771	0,3536	0,7921	0,9212	0,4636	0,3463	0,6802	0,0457	0,6523
	Números com distribuição Uniforme para geração de cenários de Preço da energia no mercado livre																			
1	0,6099	0,8075	0,3406	0,7215	0,1794	0,1723	0,1117	0,4194	0,5091	0,2284	0,4223	0,9132	0,6296	0,7840	0,8245	0,4067	0,1307	0,6850	0,2819	0,3951
2	0,2698	0,9809	0,0258	0,1422	0,9769	0,8113	0,2515	0,3064	0,4912	0,4762	0,5436	0,4595	0,2260	0,0368	0,8428	0,9723	0,3728	0,0886	0,4313	0,2363
3	0,4856	0,7691	0,6612	0,2274	0,3429	0,7865	0,0703	0,7242	0,2712	0,1279	0,0480	0,7066	0,7087	0,9079	0,8834	0,8959	0,7268	0,3948	0,1773	0,0929
4	0,1391	0,4927	0,0844	0,0880	0,7669	0,3351	0,3617	0,3323	0,0966	0,9383	0,7253	0,2181	0,9499	0,7172	0,2663	0,6927	0,5575	0,7564	0,7161	0,7226
5	0,7779	0,4561	0,6054	0,4090	0,5524	0,4256	0,1279	0,3925	0,5516	0,3806	0,8082	0,8048	0,0016	0,3275	0,2897	0,7826	0,8989	0,7283	0,7123	0,1930

Nota: Os números foram gerados utilizando a função Aleatório do pacote computacional Excel.

Tabela – Cenários de Produção e Preço de Energia de acordo com o movimento browniano geométrico

Cenário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Produção de energia (em milhares)																			
1	71.8	61.2	60.0	56.5	52.6	53.9	53.9	56.3	60.6	62.0	59.9	57.2	49.4	53.1	51.6	53.4	55.6	51.9	51.6	51.5
2	66.8	62.3	59.3	57.6	61.7	60.7	56.8	54.6	55.1	54.9	53.8	55.3	56.8	54.5	50.7	51.3	50.1	53.3	50.6	49.3
3	68.2	64.3	58.7	57.7	61.2	64.7	67.9	64.8	64.5	70.8	77.2	72.4	65.4	68.3	71.2	69.2	68.1	70.8	69.5	66.1
4	71.2	66.1	64.2	60.7	63.7	65.4	65.4	62.9	63.4	59.6	62.5	57.0	61.8	62.5	64.7	66.3	63.7	56.9	55.7	56.0
5	72.2	64.8	65.7	65.8	66.9	69.8	71.8	69.7	59.5	58.9	57.7	59.4	57.8	59.7	63.5	62.6	60.9	61.8	56.3	56.9
	Preço da energia no mercado livre																			
1	217.9	267.2	253.6	293.9	252.1	215.0	173.7	171.8	177.9	157.9	156.5	211.7	233.1	281.0	349.0	343.0	282.3	320.4	294.1	287.4
2	182.3	284.3	198.5	165.1	253.5	311.7	280.9	261.6	268.4	273.3	287.8	290.6	257.6	185.6	233.9	353.5	341.4	268.6	267.3	238.6
3	204.6	244.3	273.5	242.7	230.7	278.6	213.8	248.2	226.4	185.9	137.3	157.8	181.5	243.8	318.9	422.7	491.4	480.1	411.1	325.1
4	165.9	170.3	133.3	104.8	124.9	118.2	113.5	107.2	85.2	119.4	138.7	122.3	175.1	202.5	184.1	209.9	222.6	263.6	304.5	353.1
5	240.2	242.1	263.2	259.0	274.0	271.9	223.2	217.8	230.4	223.4	274.0	335.3	191.2	180.2	166.2	200.2	266.3	309.8	357.1	309.4

Nota: A partir dos números com distribuição Uniforme, foi utilizada a função do Excel de inversão da distribuição Normal, para a geração de números aleatórios com distribuição Normal. Os números aleatórios com distribuição Normal são multiplicados pelo desvio padrão e adicionados à taxa de crescimento subtraída da metade do desvio padrão elevado ao quadrado. O resultado é aplicado na função exponencial do Excel e multiplicado pelo valor do período anterior.

Com os cenários de produção e de preços, podemos projetar o fluxo de caixa do projeto para anos correspondentes à duração do projeto (*N*) e calcular o valor presente desses fluxos de caixa projetados para os *M* cenários. Nós fazemos isso duas vezes. Na primeira vez, descontamos os fluxos de caixa para o instante anterior à efetivação do investimento (*t=0*). Isso nos permite obter *M* valores de $V_{0,i}$, sendo que o índice *i* representa cada uma das *M* simulações de Monte Carlo. Após o cálculo desses valores, obtemos o valor médio que denominamos de V_0. Na segunda vez em que calculamos o valor presente para os *M* cenários, fazemos isso descontando os fluxos de caixa projetados até o instante ao fim do primeiro ano de geração de receitas do projeto (*t=1*). Obtemos, então *M* valores de $V_{1,i}$. Dessa forma, podemos calcular *M* valores de retornos financeiros do projeto (r_i), dividindo $V_{1,i}$ por V_0 e subtraindo o resultado de um. Feito isso, calculamos o valor do desvio padrão do projeto e obtemos σ_V. Os fluxos de caixa futuros de um determinado período *i*, foram descontados pelo fator f_i, e calculados da seguinte forma:

$$FCD_i = [Q_i \times P_i(1 - C_i) - F_i] \times f_i$$

$$f_i = \frac{1}{(1 + w)^i}$$

Onde *w* é a taxa de desconto utilizada, Q_i a quantidade produzida no período *i* (ano), P_i é o preço da energia no ano *i*, C_i são os custos variáveis e F_i o custo de manutenção. Assim, para a primeira simulação apresentada na tabela do fluxo de caixa descontado para V_0, para o cálculo do fluxo de caixa descontado do primeiro fluxo (R$ 12,986 milhões), a conta foi a seguinte:

$$FCD_1 = [71{,}78 \times 217{,}91 \times (1 - 0{,}005) - 600 \times 1{,}05] \times \frac{1}{(1 + 0{,}15)^1} = 12{,}986$$

Para a primeira simulação, a soma de todos os 20 fluxos de caixa descontados totaliza R$ 80,74 milhões. A média dos 1000 cenários utilizados é de um fluxo de caixa trazido a valor presente de R$ 108,29 milhões. A tabela que apresenta o fluxo de caixa descontado para cálculo de V_1, isto é, os fluxos de caixa valorados no primeiro período, indica que para a primeira simulação o fluxo total é de R$ 92,85 milhões. Assim, o retorno para a primeira simulação é de:

$$r_1 = \frac{92{,}845}{108{,}291} - 1 = -14{,}3\%$$

Tabela – Fluxo de caixa descontado para cálculo de V_0 (em milhares R$)

Cenário	VP_0,i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	80.735	12.986	11.805	9.489	9.037	6.182	4.642	3.186	2.854	2.785	2.167	1.785	2.052	1.678	1.932	2.048	1.807	1.324	1.220	0.954	0.802
2	83.918	9.987	12.822	7.243	4.995	7.358	7.790	5.652	4.354	3.918	3.449	3.093	2.790	2.181	1.254	1.298	1.790	1.454	1.035	0.839	0.617
3	93.542	11.532	11.322	10.055	7.555	6.598	7.411	5.113	4.939	3.863	2.996	2.047	1.922	1.735	2.176	2.625	2.969	2.968	2.617	1.890	1.210
4	52.670	9.674	7.972	5.142	3.203	3.557	2.980	2.458	1.905	1.262	1.510	1.635	1.096	1.566	1.611	1.304	1.339	1.183	1.089	1.079	1.106
5	96.343	14.456	11.310	10.848	9.284	8.684	7.822	5.681	4.652	3.609	2.993	3.160	3.502	1.603	1.344	1.137	1.193	1.371	1.422	1.299	0.973
...											...										...
996	179.724	17.214	20.489	22.285	17.845	18.307	14.757	13.229	8.961	11.207	7.331	5.505	5.755	5.652	3.148	2.431	1.627	1.202	1.059	0.852	0.865
997	227.587	12.155	15.210	18.755	20.443	16.139	12.353	8.659	6.220	5.470	5.139	5.409	7.124	10.956	12.015	11.401	13.671	13.864	14.672	9.725	8.205
998	163.847	12.787	10.345	11.618	12.608	18.308	13.288	9.718	10.101	7.490	7.404	5.762	6.376	8.401	7.737	5.918	4.577	3.936	3.521	2.357	1.595
999	85.007	10.949	14.799	11.231	8.291	6.584	5.030	4.953	3.663	3.321	2.339	1.986	1.525	1.596	1.573	1.294	1.035	1.419	1.029	1.192	1.199
1000	69.953	10.544	7.648	6.853	5.509	3.977	3.972	3.185	3.048	2.651	2.602	2.968	3.274	3.016	1.941	2.340	1.396	1.645	1.568	0.941	0.875
Média	108.291																				

Tabela – Fluxo de caixa descontado para cálculo de V_1 (em milhares R$)

Cenário	VP_1,i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	92.845	14.934	13.576	10.913	10.392	7.109	5.338	3.664	3.282	3.202	2.492	2.053	2.359	1.930	2.222	2.356	2.078	1.523	1.403	1.097	0.922
2	96.505	11.485	14.745	8.329	5.745	8.462	8.958	6.499	5.007	4.505	3.966	3.557	3.208	2.508	1.442	1.493	2.058	1.672	1.190	0.965	0.710
3	107.573	13.262	13.021	11.564	8.689	7.587	8.522	5.880	5.680	4.443	3.445	2.354	2.210	1.995	2.502	3.018	3.414	3.413	3.009	2.173	1.392
4	60.571	11.125	9.168	5.913	3.683	4.091	3.427	2.827	2.190	1.451	1.736	1.881	1.260	1.801	1.853	1.499	1.540	1.360	1.253	1.241	1.271
5	110.794	16.624	13.006	12.475	10.677	9.987	8.995	6.533	5.350	4.151	3.442	3.634	4.028	1.844	1.546	1.307	1.373	1.577	1.635	1.493	1.119
...											...										...
996	206.682	19.797	23.562	25.628	20.522	21.053	16.971	15.213	10.305	12.889	8.431	6.331	6.619	6.500	3.620	2.796	1.871	1.383	1.218	0.980	0.995
997	261.725	13.979	17.492	21.568	23.510	18.560	14.206	9.958	7.153	6.291	5.910	6.221	8.193	12.599	13.818	13.112	15.722	15.943	16.873	11.183	9.435
998	188.424	14.705	11.897	13.361	14.499	21.055	15.282	11.176	11.616	8.613	8.515	6.626	7.332	9.661	8.897	6.805	5.263	4.526	4.050	2.711	1.835
999	97.758	12.591	17.018	12.916	9.535	7.571	5.784	5.696	4.212	3.819	2.689	2.283	1.753	1.835	1.809	1.488	1.191	1.632	1.183	1.371	1.379
1000	80.446	12.126	8.795	7.881	6.335	4.574	4.568	3.663	3.505	3.049	2.992	3.413	3.765	3.469	2.232	2.691	1.605	1.891	1.804	1.082	1.006

Tabela - Retornos financeiros de V_1

Simulação	Retorno
1	-14.3%
2	-10.9%
3	-0.7%
4	-44.1%
5	2.3%
...	
996	90.9%
997	141.7%
998	74.0%
999	-9.7%
1000	-25.7%

A partir dos dados dos retornos financeiros, o desvio padrão é calculado e o valor é de 57,06%. Com o desvio padrão e as demais informações sobre o projeto, aplicamos o modelo da árvore binomial e calculamos o valor da opção de espera.

0	1	2	3	4
108.29	144.05	191.60	254.87	339.02
	81.41	108.29	144.05	191.60
		61.20	81.41	108.29
			46.01	61.20
				34.59

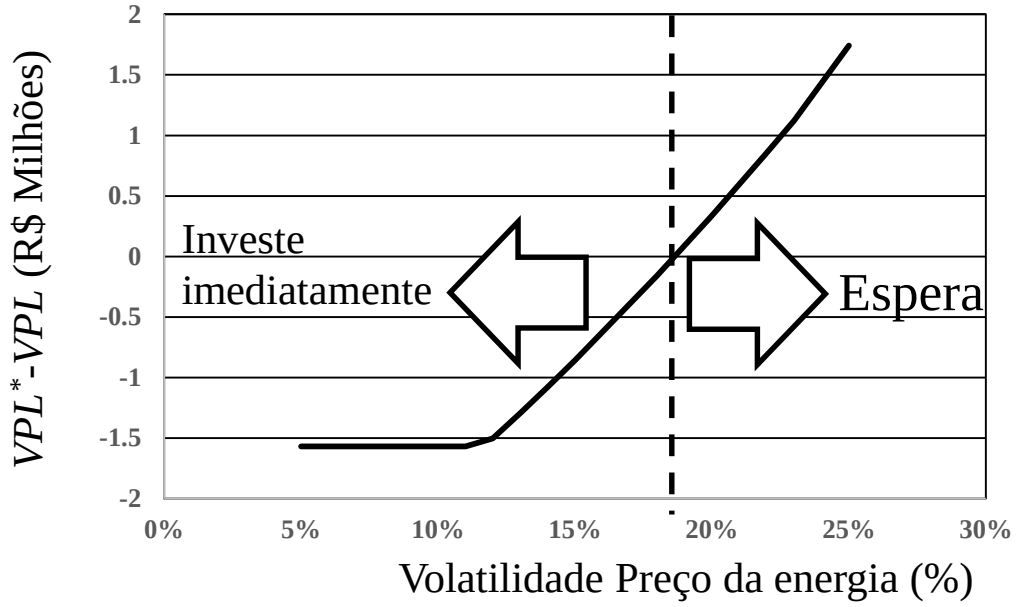
Figura – Evolução de V_0

53.63	86.56	133.77	197.65	284.02
	29.67	52.51	88.21	136.60
		12.81	26.35	53.29
			2.67	6.20
				0.00

Figura – Cálculo da opção de espera

Considerando o investimento inicial de R$ 55 milhões, o valor presente líquido do projeto é de R$ 53,29 milhões (R$ 108,29 – R$ 55). Como o VPL é positivo, a decisão seria de investir imediatamente pelo critério do VPL. O valor da opção de espera é de R$ 53,63 milhões. Como o valor da opção é maior que o VPL, a decisão de acordo com o modelo de opções reais é de esperar e não de investir imediatamente.

A título de exercício, foram realizadas simulações alterando o valor da volatilidade do preço da energia elétrica (no exercício usamos 20%). O eixo vertical apresenta a diferença entre o VPL calculado pela metodologia das opções reais (VPL^{*}) e o VPL tradicional. O aumento da volatilidade da energia elétrica aumenta a volatilidade dos retornos do projeto e isso aumenta a incerteza para o investidor. Quanto maior a incerteza, maior é a tendência do investidor em postergar o investimento, conforme podemos observar na figura abaixo. A linha pontilhada delimita o ponto a partir do qual o aumento da volatilidade implica em postergar o investimento.



A opção de expandir um investimento

Uma empresa que detém uma oportunidade de ampliar sua produção está em uma situação equivalente a uma posição comprada em uma opção de compra. Caso o preço do ativo subjacente seja superior a um dado valor, a empresa pode exercer seu direto de ampliar a capacidade de produção, pagando o valor do investimento inicial (preço de exercício da opção).

A opção de troca

A opção de troca surge quando o investidor pode mudar uma alternativa de produção por outra. Um exemplo interessante de opção de troca é o uso do carro flex. Quando o preço do álcool está barato, pode ser vantagem a troca de combustível.